

**Rappel :** Si vous utilisez ProB ou FDR pour calculer le graphe de transition, vous verrez que ces outils éliminent parfois des transitions en utilisant les lois d'équivalence par observation, par soucis d'efficacité. À l'examen, vous devrez donner toutes les transitions obtenues par application des règles d'inférence. Ne vous fiez donc sur ProB ou FDR pour calculer toutes les transitions déterminées par les règles d'inférence.

### Question 1

Soit  $P =$

```

(
  (
    (a->SKIP)
    [|{|a|}|]
    (b->SKIP)
  )
  []
  c->SKIP
)
; d->STOP

```

Prouvez les transitions suivantes :

- $P \xrightarrow{b} P_1$
- $P_1 \xrightarrow{\tau} P_2$

Vous devez bien sûr déterminer les expressions de processus résultantes  $P_1$  et  $P_2$

### Question 2

Spécifiez un système distribué à 3 couches. Un processus répartiteur  $R$  reçoit des requêtes de clients  $Client_i$ . Le répartiteur retransmet chaque requête à l'un des processus serveur  $Serveur_j$ . Lorsqu'il reçoit leur réponse, il la retransmet au client concerné. Voici un diagramme qui illustre les requêtes:



Voici la description des messages

- CaR!i : requête du client i au répartiteur
- RaS!i!j : requête du répartiteur au Serveur j pour traiter la requête du client i.
- S2R!i!j : réponse m du serveur j à la requête du client i.
- RaC!i : transmission de la réponse m au client i

Le nombre de client et de serveur est défini par une constante (voir le fichier q2.csp)

Voici les contraintes d'ordonnancement des actions du système

1. Un client doit attendre sa réponse avant de soumettre une autre requête.
2. Un serveur doit transmettre sa réponse avant de recevoir une autre requête.
3. Après avoir reçu une requête d'un client, le répartiteur choisit un serveur disponible pour la traiter. Si aucun serveur n'est disponible, le répartiteur attend qu'il y ait un serveur disponible. Le répartiteur n'accepte pas d'autre requête tant qu'il n'a pas attribué la requête en cours à un serveur.
4. Le répartiteur transmet la réponse au client avant de recevoir une autre réponse d'un serveur (ie, un serveur traite une seule requête à la fois).
5. Le répartiteur peut à la fois recevoir des requêtes des clients et des réponses des serveurs.

Les fichiers q2-2C-1S.pdf et q2-2C-2S.pdf illustre le graphe de transition du système pour 2 clients et 1 serveur, et 2 clients, 2 serveur, respectivement. Utilisez le fichier q2.csp comme ébauche de votre solution.

### Question 3

Spécifiez en B le système de la question 2. Cela vous permettra de comparer les deux notations (CSP et B) et appréciez les avantages et inconvénients de chacun.

#### Question 4

Pour chaque paire de processus ci-dessous, indiquez s'il y a raffinement par trace (ie,  $\sqsubseteq_T$ ) ou raffinement par échec stable (ie,  $\sqsubseteq_F$ ) d'un processus par l'autre; prouvez votre réponse. Donnez une bisimulation faible entre les deux processus s'il en existe une, à partir de leur graphe de transition respectif.

- a.  $(a \rightarrow b \rightarrow \text{STOP}) \mid \sim \mid (c \rightarrow d \rightarrow \text{STOP})$   
et  
 $(a \rightarrow b \rightarrow \text{STOP}) \parallel (c \rightarrow d \rightarrow \text{STOP})$
- b.  $(a \rightarrow b \rightarrow \text{STOP}) \mid \mid \mid (c \rightarrow d \rightarrow \text{STOP})$   
et  
 $(a \rightarrow b \rightarrow \text{STOP}) \parallel (c \rightarrow d \rightarrow \text{STOP})$
- c.  $(\text{SKIP} ; a \rightarrow \text{STOP}) \parallel (a \rightarrow \text{STOP})$   
et  
 $a \rightarrow \text{STOP}$